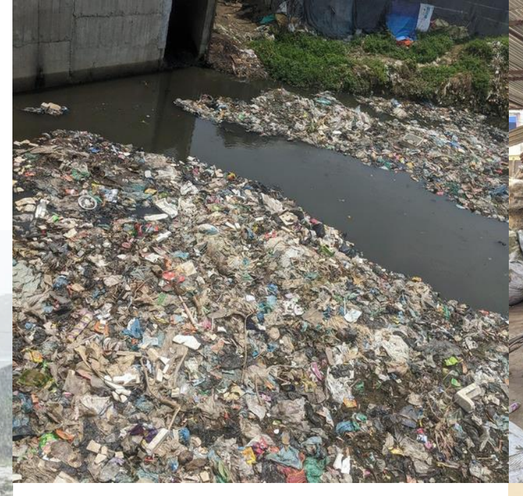








Plastic pollution
Materials, Systems and Solutions



What is Plastic ?

Plastic is a material made mainly of polymers, which can be shaped into different forms.

Polymers are large molecules built from repeating units.



Lightweight • **Easy to shape** • **Properties vary by type**

SINGLE-USE PLASTICS

Used for minutes. Produced at massive scale.

Fossil-fuel-based goods designed to be discarded immediately after use—often within minutes.

360
MILLION
METRIC TONNES

≈50%
ESTIMATED TO BE
SINGLE-USE PLASTIC

PACKAGING
THE DOMINANT
TYPE OF PLASTIC USE

GLOBAL PLASTIC PRODUCTION, 2018

A U.S. EXAMPLE

380 BILLION
plastic bags & wraps
produced each year

→

1.6 BILLION LITRES
of oil consumed



Sources: Giacovelli et al. (2018), UNEP; Plastic Oceans (2020); U.S. estimate as provided.

PLASTIC TYPES AT A GLANCE

PET
Polyethylene terephthalate



Water bottles • Soft-drink bottles

HDPE
High-density polyethylene



Detergent bottles • Milk jugs

PVC
Polyvinyl chloride



Pipes • Cable insulation

LDPE
Low-density polyethylene



Carrier bags • Flexible film

PP
Polypropylene



Food containers • Bottle caps

PS / EPS
PS: Polystyrene
EPS: Expanded polystyrene



Disposable cutlery • Foam packaging

PC
Polycarbonate



Safety glasses • Protective visors

PLA
Polylactic acid



Cold-drink cups • 3D-printing filament

ABS
Acrylonitrile butadiene styrene



Keyboard housings • Toy bricks

PA
Polyamide (nylon)



Cable ties • Fishing line

PU
Polyurethane



Cushion foam • Insulation foam

MIXED / MULTILAYER
Multiple materials or layers



Snack packets • Laminated sachets

Identified SUP Items in Bangladesh

MOEF&CC identified 17 items as SUPs on 28 August 2024

1. Straw
2. Stirrer
3. One-time utensils/cutlery (e.g. Cups, plates, trays, spoon, fork etc.)
4. Plastic sticks e.g, ballon sticks, ice-cream/Lollypop sticks
5. Plastic banner
6. Plastic covers on any poster
7. Sachets, Pouches
8. Chocolate covers, Lollipop covers
9. Styrofoam food packaging e.g. biryani packet etc.
10. Thin plastic films on fast food packaging
11. Plastic invitation card, thermal lamination on invitation card/advertising products
12. Thin plastic cover of cigarette pack/tissue paper/toilet roll/soap
13. Shopping bag/carrying bag manufactured from Polythyene or Polypropylene or mix
14. Melamine foam sponges used for household cleaning
15. Single use plastic packaging for any product
16. Cigarette filter
17. Plastic bottles. Caps

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ-৩ শাখা
www.moef.gov.bd

নম্বর-২২.০০.০০০০.০৭৪.৯৯.০০২.২৪.২০৪

তারিখ : ১৩ ভাদ্র ১৪৩১ / ২৮ আগস্ট ২০২৪

প্রজ্ঞাপন

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দ্রুত নগরায়ণের ফলে প্লাস্টিক দূষণ, বিশেষ করে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রী হইতে সৃষ্ট দূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করিবার (Phase out) লক্ষ্যে 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' এর বিধি ৯। ব্যাখ্যা।-/১৭ এর আলোকে সরকার নিম্নোক্ত তালিকাভুক্ত বস্তু/সামগ্রী/পদার্থকে 'সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক' হিসেবে নির্ধারণ করিল :

১	স্ট্র (Straw)
২	স্টারার (Stirrer)
৩	একবার ব্যবহারযোগ্য তৈজসপত্র/কার্টলারি (One-time utensils/cutlery (e.g. cups, plates, trays, spoon, fork, etc.)
৪	বেলুন, আইসক্রিম বা ললিপপের সাথে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের কাঠি/লাঠি (Plastic sticks e.g. balloon sticks, ice-cream/lollypop sticks)
৫	প্লাস্টিক ব্যানার (Plastic banner)
৬	পোস্টারের প্লাস্টিক মোড়ক (Plastic covers on any poster)
৭	বিভিন্ন পণ্যের একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের মিনি প্যাকেট/সৌখিন ধারক (Sachets, Pouches)
৮	চকলেট এবং ললিপপের প্লাস্টিক মোড়ক (Lollipop covers, Chocolate covers, etc)
৯	স্টাইরোফোমের খাবার মোড়ক/ধারক (Styrofoam food packaging e.g. biryani packet, etc.)
১০	পাতলা প্লাস্টিকের আবরণযুক্ত ফাস্ট ফুডের মোড়ক (Thin Plastic films on fast food packaging)
১১	প্লাস্টিকের দাওয়াত কার্ড, দাওয়াত কার্ড এবং প্রচারণা সামগ্রীর উপর ব্যবহৃত থার্মাল ল্যামিনেশন (Plastic invitation card, thermal lamination on invitation card/advertising products)
১২	পাতলা প্লাস্টিক আবরণযুক্ত সিগারেটের প্যাকেট/টিস্যু পেপার/টয়লেট রোল/সাবানের মোড়ক (Thin plastic cover of cigarette pack/tissue paper/toilet roll/soap)
১৩	পলিইথাইলিন এবং পলিপ্রপাইলিন বা মিশ্রণ দ্বারা তৈরি কোনো শপিং ব্যাগ/ঠোঙ্গা/ধারক (Shopping bag/carry bag manufactured from Polyethylene or Polypropylene or mix)
১৪	মেলামাইন ফোম স্পঞ্জ (Melamine foam sponges-Used for household cleaning)
১৫	যেকোনো পণ্যের একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের প্যাকেজিং (Single use plastic packaging of any products)
১৬	সিগারেট ফিল্টার (Cigarette filter)
১৭	প্লাস্টিকের বোতল এবং ক্যাপ (Plastic bottles, Caps)

২। সরকার উক্ত তালিকা সময়ে সময়ে সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

২৮/৮/২০২৪

ড. মোঃ ফয়সাল আবেদীন খান
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ-৩ শাখা
https://moef.gov.bd

নম্বর: ২২.০০.০০০০.০০০.০৭৪.৯৯.০০০১.২৫.১০৫

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ (Phase Out) করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রথম ধাপে Straw, Stirrer & Cotton Bud-এই তিনটি সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন এবং ব্যবহার ০১ জুন ২০২৫ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

০৯-০৪-২০২৫
সাবরীনা রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
+৮৮০২৯৫৪০২১০ (ফ্যাক্স)
env3@moef.gov.bd

নম্বর: ২২.০০.০০০০.০০০.০৭৪.৯৯.০০০১.২৫.১০৫/১ (৯)

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব (কটিন দায়িত্ব), মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
৩। মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর।
৪। অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ অনুবিভাগ , পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্মসচিব , পরিবেশ-১ অধিশাখা , পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৬। উপপরিচালক, উপপরিচালক এর দপ্তর, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস।
৭। উপ পরিচালক, উপপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস।
৮। মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপদেষ্টার দপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৯। সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

০৯-০৪-২০২৫
সাবরীনা রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব

Plastic Particles

Article | Published: 04 May 2026

Atmospheric warming contributions from airborne microplastics and nanoplastics

Yu Liu, Hongbo Fu ✉, Hongliang Zhang, Yunhang Wang, Rajan K. Chakrabarty, Xiang Tu, Xu Tang, Alexander Laskin, Gregory R. Carmichael, Jianmin Chen, Joseph S. Francisco & Drew T. Shindell ✉

Nature Climate Change **16**, 598–605 (2026) | Cite this article

→ Colored plastics absorb sunlight strongly—about **75 times more than new**, colorless plastic particles.

→ White plastics become **yellow due to atmospheric ageing** and **absorb more light**.

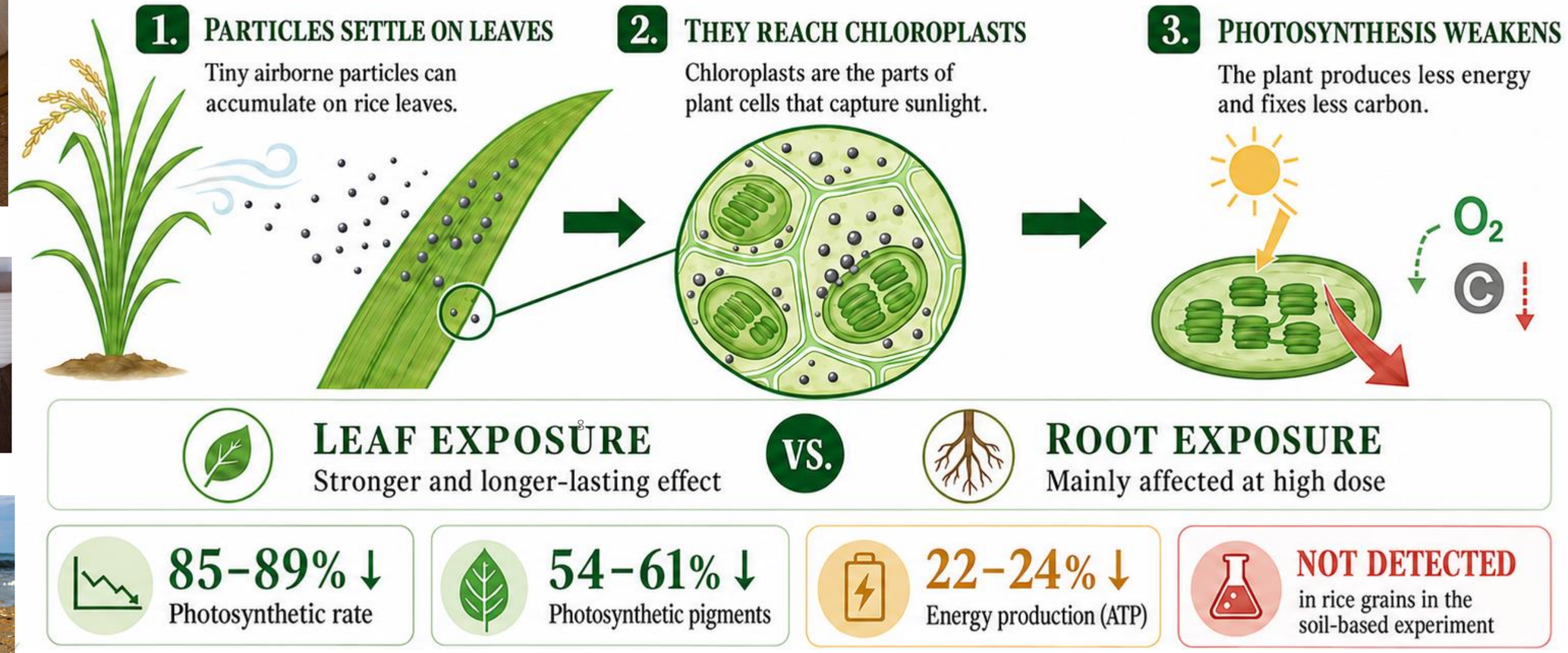
→ The model estimated up to **4.18 microplastic particles per cubic meter of air in Shanghai**, along with very small amounts of nanoplastics.

Route-Specific Phytotoxicity: Polystyrene Nanoplastics Inhibit Rice Photosynthesis

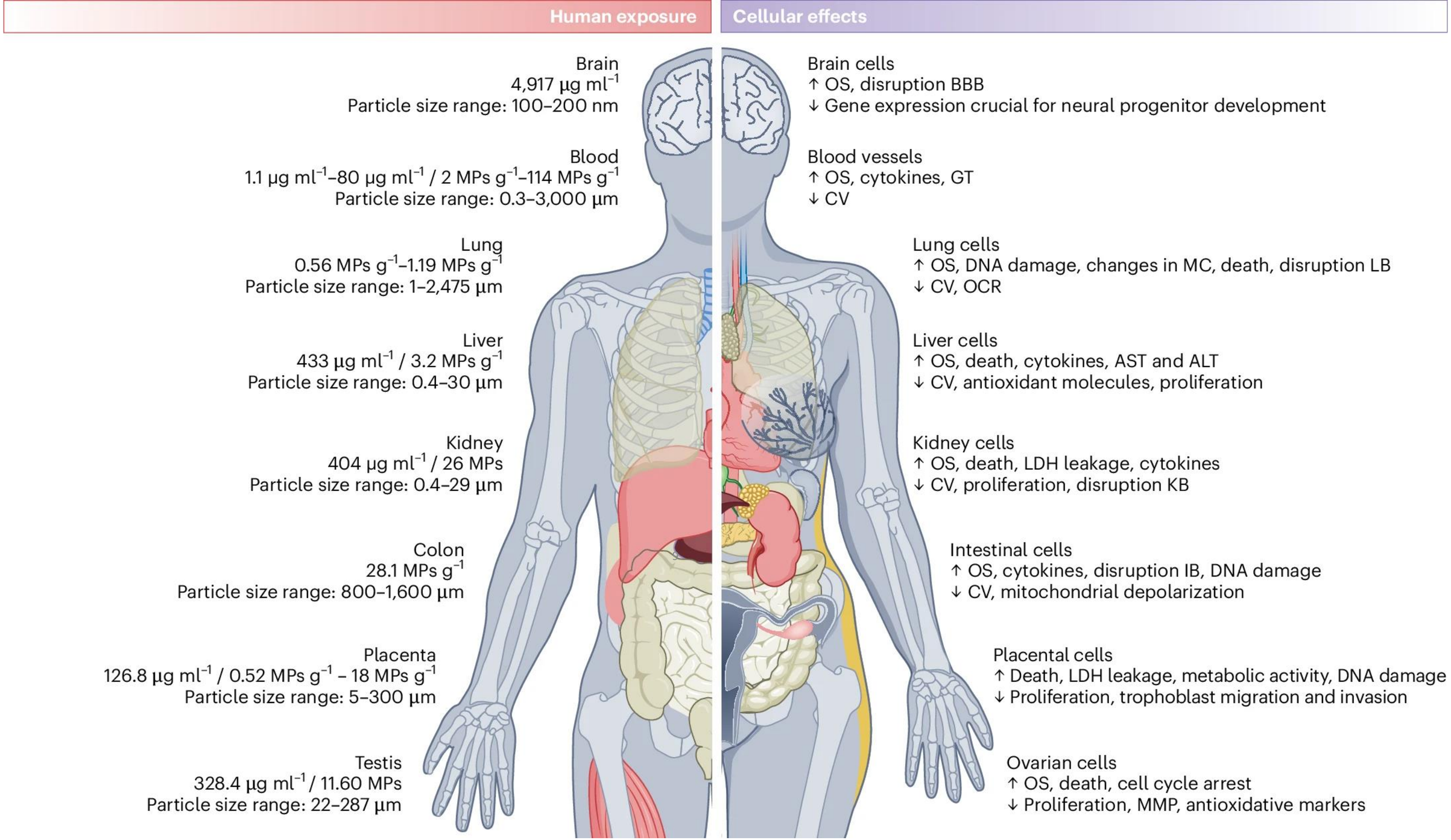








Ruijie Zhu, Yuhuai Wang, Yuan Yuan, Fanqi Zhou, Neng Yan, Qingfeng Song, Huan Zhong, Fei Dang; Route-Specific Phytotoxicity: Foliar Polystyrene Nanoplastics Inhibit Rice Photosynthesis. Environ. Sci. Technol. 10 February 2026; 60 (5): 3899–3910. https://doi.org/10.1021/acs.est.5c15586



Lamoree, M.H., van Boxel, J., Nardella, F. *et al.* Health impacts of microplastic and nanoplastic exposure. *Nat Med* **31**, 2873–2887 (2025). https://doi-org.kb-ku.idm.oclc.org/10.1038/s41591-025-03902-5









THE SILENT PLASTIC CRISIS IN RURAL BANGLADESH






PLASTIC'S GROWING CLIMATE FOOTPRINT

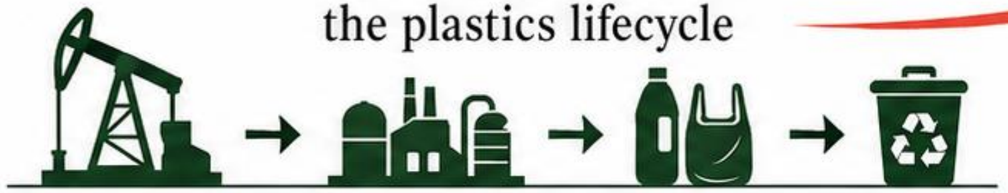
CO_2

2019

1.8

BILLION TONNES

GHG emissions from the plastics lifecycle



MORE THAN DOUBLE

2060

4.3

BILLION TONNES

Projected without stronger policies

CO_2

3.4%

of global greenhouse gas emissions came from plastics in 2019

90%

came from plastic production and conversion from fossil fuels

ONLY 9%

of plastic waste was ultimately recycled in 2019

AROUND HALF



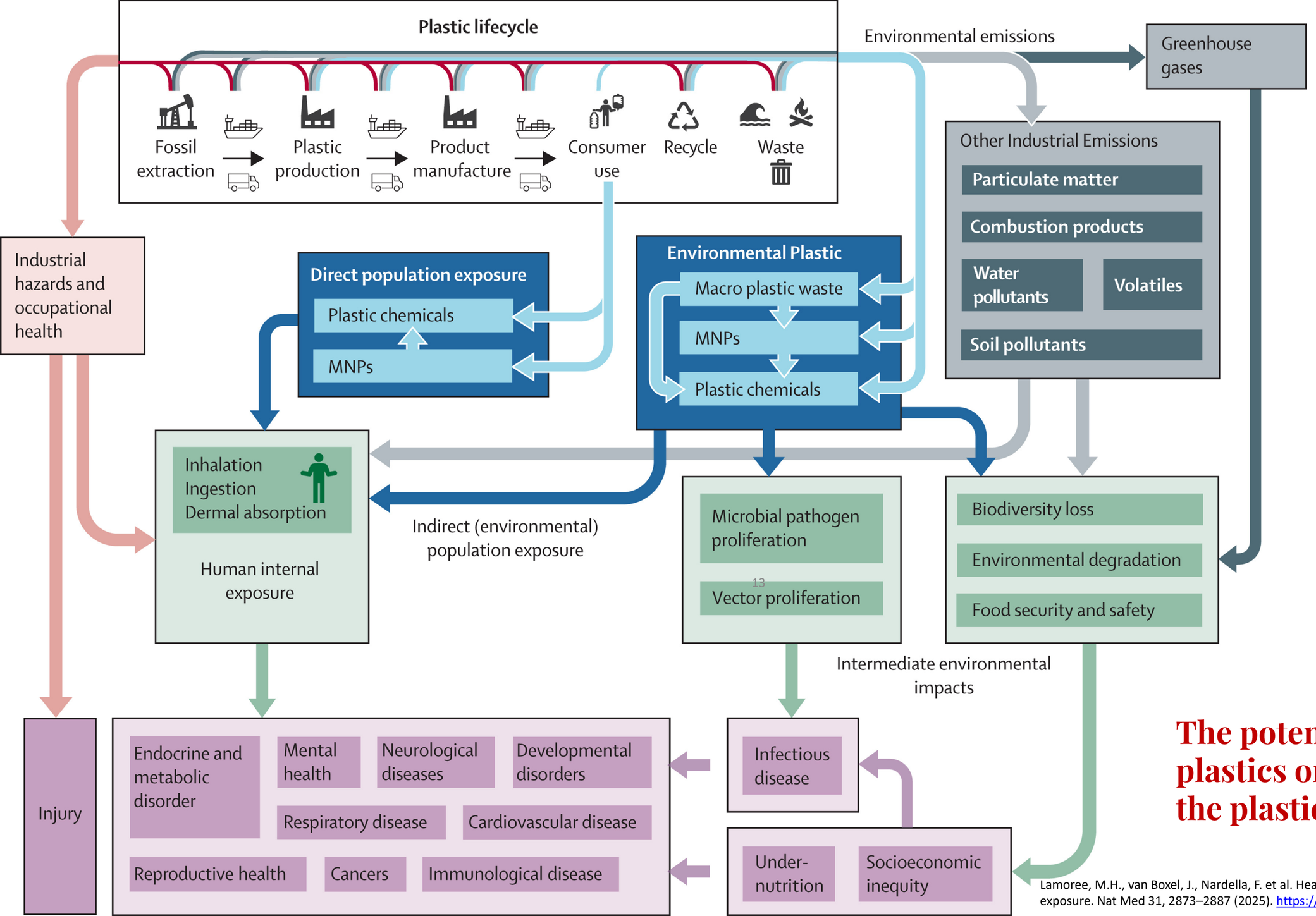
of plastic waste is projected to be landfilled by 2060

CH_4

LANDFILL AND METHANE

Landfill methane mainly comes from decomposing organic waste—not from plastic itself.

Source: OECD Global Plastics Outlook; UNEP Global Methane Assessment



The potential impacts of plastics on health across the plastic lifecycle

Lamoree, M.H., van Boxel, J., Nardella, F. et al. Health impacts of microplastic and nanoplastic exposure. Nat Med 31, 2873–2887 (2025). https://doi.org/10.1038/s41591-025-03902-5



How do we address the crisis?

PHOTO: EKHTEKHAR 2026


COMMUNITY ACTION
PHASE-OUT TARGETS
GLOBAL PLASTICS TREATY
JUST TRANSITION
COMPOSTABLE PLASTICS
WASTE-TO-ENERGY
PLASTIC-TO-FUEL
CLEAN-UPS
SOURCE SEPARATION
PAY-AS-YOU-THROW
REUSE LOGISTICS
PLASTIC TAXES
GLOBAL COOPERATION
DEPOSIT-RETURN
TRACEABILITY
RIVER INTERCEPTORS
PACKAGING REDUCTION
RECYCLED CONTENT
EPR
MECHANICAL RECYCLING
PRODUCTION CAPS
CHEMICAL RECYCLING
REDUCE & PREVENT
NO OPEN BURNING
ENFORCEMENT
RESEARCH & MONITORING
REPAIR & REUSE
AI & NIR SORTING
REUSE & REFILL
WORKER SAFETY
MICROFIBRE FILTERS
YOUTH LEADERSHIP
BANS & LEVIES
REFILL SYSTEMS
BETTER COLLECTION
DESIGN FOR CIRCULARITY

Bangladesh policy is moving from bags toward a broader system

2002

Polythene shopping-bag ban

- → A global first
- → Enforcement and alternatives remained difficult.

2021

National action plan

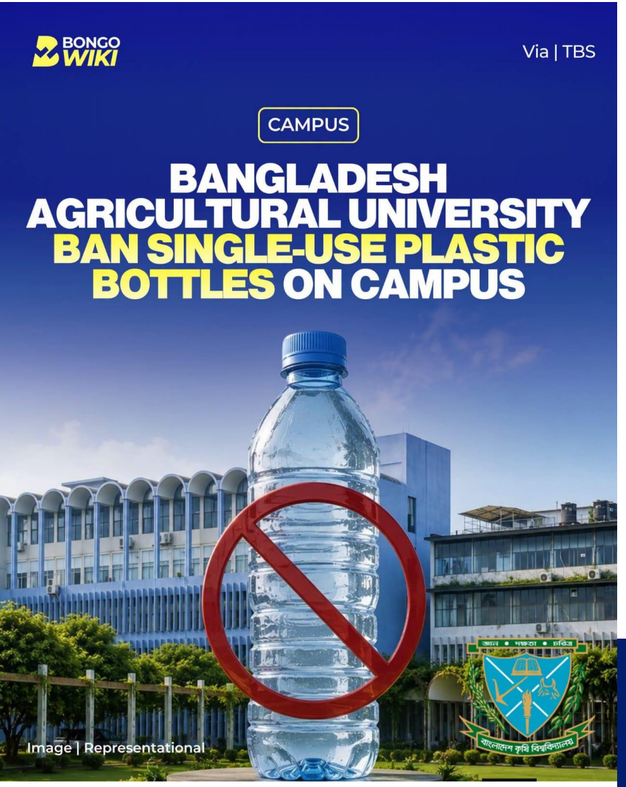
- → Targets for recycling (50%-2025)
- → Reduce PW generation (30%-2030)
- → Targeted SUP phase-out (90%-2026).

2026

17 items identified and 3 banned

- → The FY2026–27 Budget Speech reports a ban on 17 identified SUP items
- → Commits to reducing plastic waste by 30% within five years through the 3R policy.

Sources: World Bank (2021); Bangladesh Budget Speech FY2026–27





The Daily Star
1d ·

Discarded plastic bottles and other single-use plastic waste, apparently originating from Myanmar and Thailand, have washed ashore on St Martin's Island, raising concerns over transboundary marine pollution around Bangladesh's only coral island.



Where did all this waste come from before tourist season? Myanmar, Thailand-labelled trash found on St Martin's

Officials warn foreign plastic debris could threaten coral and marine biodiversity as more waste may be accumulating on the seabed

Mokammel Shuvo

October 4, 2026

The Daily Star

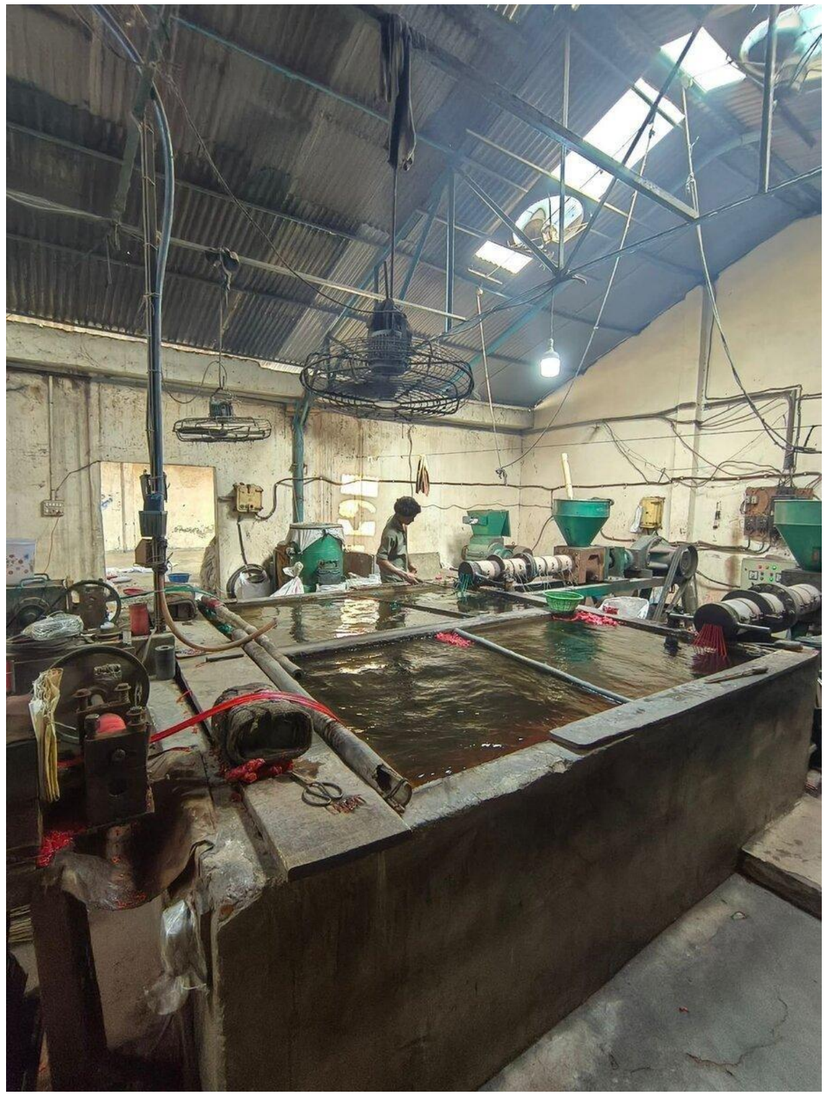
Plastic waste carrying labels from Myanmar and Thailand has been found in large quantities along the coast of Saint Martin's Island, even before the tourist season begins. Local residents and environmental officials believe the waste may have floated in with strong monsoon currents and southern winds. The situation has raised concerns about cross-border marine pollution, as plastic accumulating on beaches and the seabed could harm coral reefs and threaten the island's biodiversity. Officials say proper assessment and regional planning are now needed to identify the sources and address the problem.

Informant : TDS | Samakal



A Future Lost in Translation







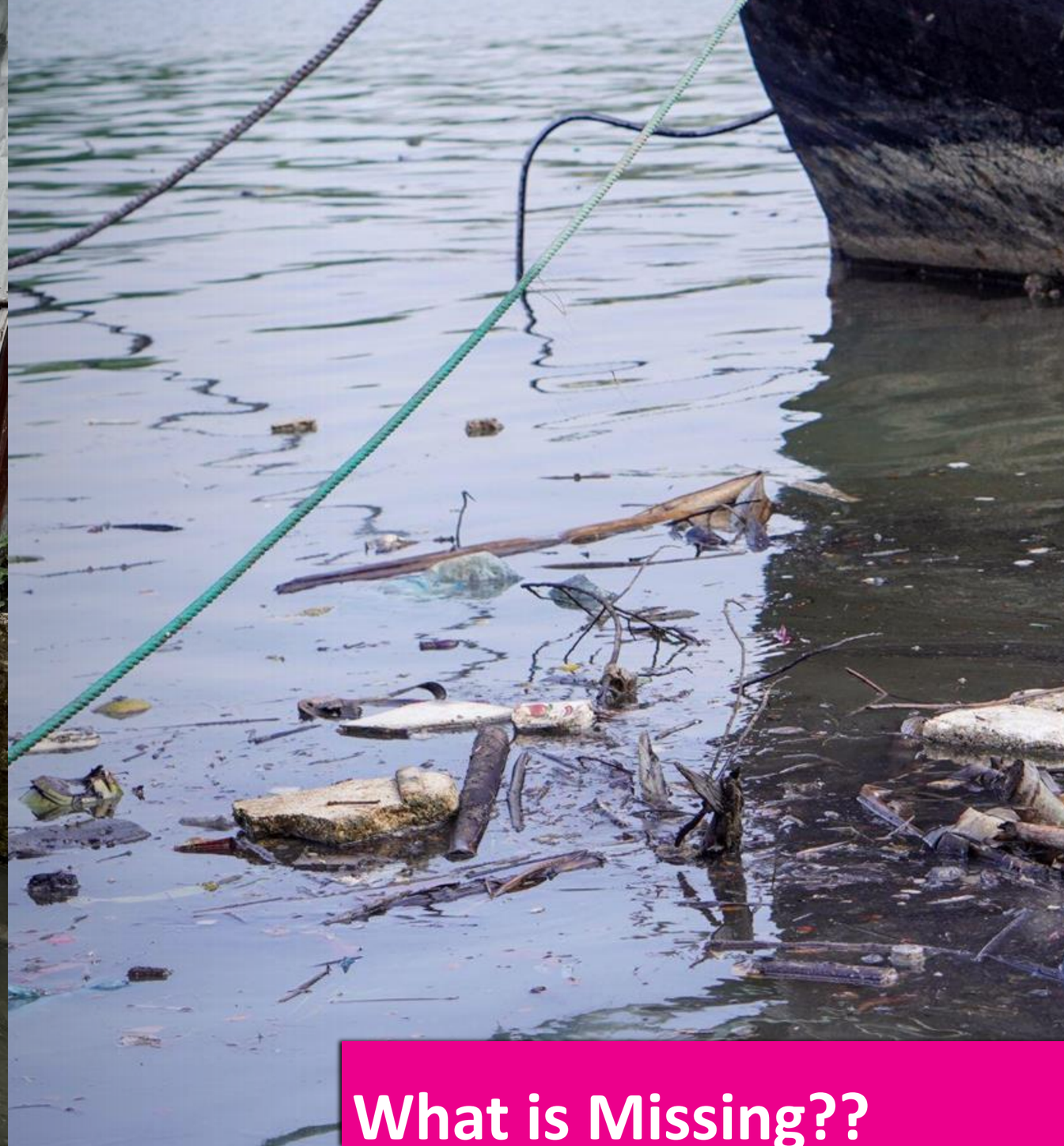
Skepticism to Solutions: Learning from Cox’s Bazar





Where do you think this packet goes after you throw it away?

If waste has value, why is it still waste?



What is Missing??

Can behaviour actually change?

Behaviour can shift when systems support it

- Roadside dumping reduced by 18%
- Roadside bin usage increased by 15%
- Household waste segregation increased by 18%
- Waste management systems activated in 27 Samaj Committees (out of 36 committees)

Data from Jan 2024-June 2026





FROM SCEPTICISM TO SOLUTION

1

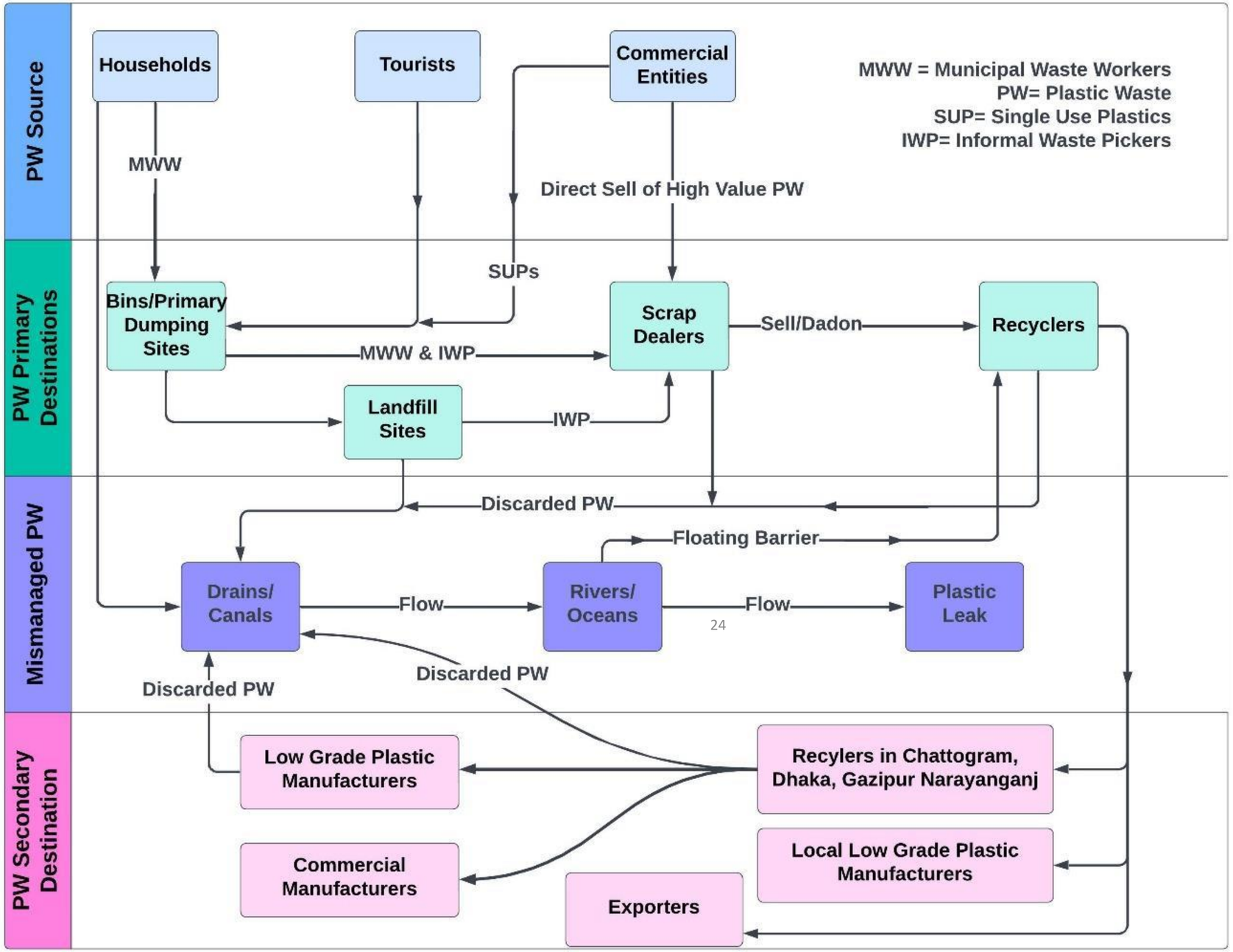
Can low-value plastics really be recycled into good-quality products that sell?

2

Can this be a financially viable business model?

3

Is it worth investing in?



Waste Management Practices in the context of CXB

SYSTEMS: We started with people, behaviour and the system.



Where do you think the chain breaks?

What escapes the collection system?

I*ncepting Plastic through floating barrier*





Leakage can be intercepted before it reaches the sea

- The floating barriers has recovered 12023.249 KG of plastic waste from the Bakkhali River

Data from Jan 2024-June 2026


Conveyor Belt For Washing
Hot Washer Machine
Shredder Machine
Conveyor Belt For Dryer
Dryer Machine


Table Saw Machine

COX’s BAZAR MUNICIPAL RECYCLING FACILITY

Located in Mithaichori, Ramu, is the first of its kind municipal plastic recycling facility in Bangladesh. It converts low-value, hard-to-recycle plastics such into durable, marketable products

Input	Output	Potential use
PP, HDPE, LDPE	Pellets	Manufacturing
PP, HDPE, LDPE, MLP	Plastic lumber	Furniture / construction
MLP & mixed-colour plastic	Sheets	Furniture / applications

45.9 tonne plastic recycled through Cox’s Bazar Municipal Plastic Recycling Facility

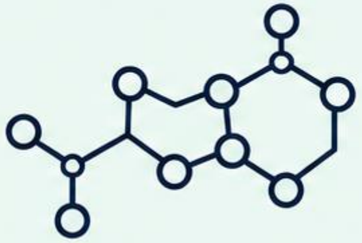
Technical testing and product validation conducted by BUET on March, 2026



(Prothom Alo Video Link of the Facility)

What Makes Recycling Work?

01



MATERIAL

Polymer type
Compatible materials
Product design

02



SYSTEM

Collection
Sorting and cleaning
Processing capacity

03



MARKET

Consistent quality
Buyer demand
Viable recovery cost

Recyclable in Theory or Recycled in Practice?

How much would you pay for this Chair?



Would your answer change if it were made from recycled single use plastic ?

Thanks!

Do you have any questions?
Email: asifnaveed.and@gmail.com







Reflection Questions

What are the major environmental and health impacts of plastic pollution discussed in the presentation? Explain at least three impacts with examples.

What is SUP? Bangladesh has identified 17 single-use plastic (SUP) items and introduced policies to reduce plastic waste. Discuss the rationale behind restricting SUPs and evaluate one challenge in implementing these regulations.

Define different types of plastics. What are the challenges of recycling in Bangladesh? Or When does recycling work?

Why do colored plastic particles absorb more sunlight than new colorless plastics, and what environmental implications might this have?

What is meant by the 3R principle? How can it help reduce plastic pollution?

"Recyclable in theory does not always mean recycled in practice." Discuss this statement with examples from the plastic waste management chain.